

反应扩散方程的差分解法 ——以行星冷却模型为例

吴金泰, 李晋达, 蒋思艺, 雷 磊, 李向华

(云南大学 物理与天文学院天文学系, 云南 昆明 650504)

摘要: 反应扩散方程是一种非线性的抛物型方程, 在多种物理模型中有广泛应用. 本文考虑了一种类地行星冷却模型, 通过对行星内部各层的热传导特性进行合理假设, 构造出了一组反应扩散方程. 根据实际物理情况, 推导了该过程中特殊的边界条件及初始条件. 然后基于有限差分法思想, 利用计算机程序对方程组进行数值求解, 最终给出了行星内部温度分布随时间的变化情况.

关键词: 反应扩散方程; 类地行星; 热传导; 有限差分法

中图分类号: O 4-39

文献标识码: A

文章编号: 1000-0712(2020) 03-0072-06

【DOI】10.16854/j.cnki.1000-0712.190322

反应扩散方程是数学上一种半线性抛物型偏微分方程的统称, 在物理学, 化学及生物学等多个领域的不同模型中有广泛应用^[1]. 求解反应扩散方程组还可以应用于斑图^[2]等研究中. 热传导方程是物理上一类最典型的抛物型方程, 如果能建立导热系数和温度之间的关系, 我们就能构造热传导中的反应扩散方程, 进而描述相应的物理过程.

固态类地行星的空间环境和自身演化是自然科学研究的重要问题. 除了直接用科学手段研究行星本身外, 行星物理建模也是研究行星的重要方法, 本文即是以行星冷却为例进行研究. 行星的内核会产生大量热能, 这些热能经过一系列转移过程会从内核传到地壳表面. 经过简化后的行星模型可以用少数几个传导能力和性质不同的层来表示, 通过对其传导率等参数进行合理假设, 就可建立不同的热传导方程, 这些热传导方程将会是在球坐标系下的一组反应扩散方程. 偏微分方程数值解的一般算法就是基于有限差分公式进行推导计算, 故本文在行星冷却的具体问题中, 就是在球坐标系下对相应差分公式进行变换以便计算机求解, 最后得到在不同时间和空间尺度下行星温度的模拟结果.

1 行星冷却模型的建立

1.1 行星结构

假设行星已经演化到各层稳定的阶段, 从内到外依次有 4 层: 热的固体金属内核、液体金属层、以岩石为主要成分的半固态层和固态壳层, 如图 1 所示, 行星各层的物理及化学性质不同. 各层均存在基本的热传导作用, 其中第 I 层是产热源, 第 II、III 层即液态层和半固态层存在比较明显的对流传热. 对于各组成成分的热传导特性, 合理假设为金属的热传导系数随温度升高而降低, 岩石的热传导随温度升高而升高.

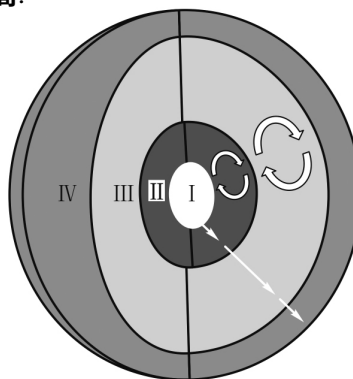


图 1 行星简化模型内部结构示意图

收稿日期: 2019-07-19; 修回日期: 2019-11-28

基金项目: 云南大学天文学一流本科专业建设项目(YB2019029) 资助

作者简介: 吴金泰(1998—), 男, 河北邢台人, 云南大学物理与天文学院天文学系 2017 级本科生.

通信作者: 李向华, E-mail: xhli@ynu.edu.cn

大学物理

1.2 行星轨道

假设行星与恒星成二体系统(不受其他天体引力影响),受恒星引力影响,行星的运动一般为椭圆轨道运动(如图2),轨道运动的绕转距离和绕转角度可根据力学定律进行长时间的演化计算.本文中为了更加真实反映实际情况,基于相对论修正,还考虑了行星轨道运动的进动.

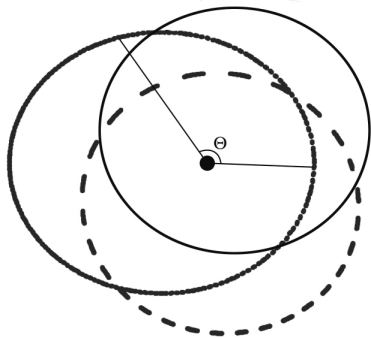


图2 行星轨道运动示意图,中间点即为恒星所在位置, Θ 为绕转角度.粗线、虚线、细线椭圆分别为3个时刻的行星轨道,是轨道长期进动的结果.

1.3 行星空间环境

在本文中,我们考虑的是一颗潮汐锁定的行星,其永远“面对”主恒星的一面会受所绕转恒星的热量影响.如图3所示,定义过行星球心并指向主恒星球心的轴为坐标轴的 z 轴,而不是利用行星自己的自转轴为 z 轴,这样可以简化计算.

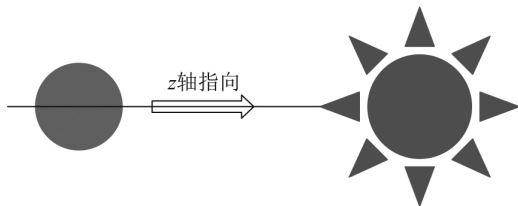


图3 行星空间参考系示意图

建立行星球坐标模型,如图4所示,在该坐标体系下推导相应的热传导物理方程,并进一步得出数值解公式.

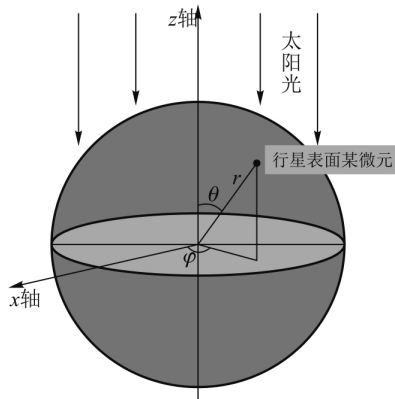


图4 行星球坐标示意图

2 模型中物理方程的推导

2.1 多层球面非线性热传导方程

基于上述行星际空间参考系和行星球坐标系,考虑在行星 (r, θ, φ) 处的一个小薄层,假定微元所在位置的温度为 u ,热导率为 κ ,热传导系数为 λ ,自然散热系数为 h .该小薄层的温度变化主要有三个因素:

- 1) 行星内核放射性衰变产生的热量 $f(r, \theta, \varphi)$.
- 2) 微元单位时间内通过的单位面积的热量导致的温度的变化量 $\lambda \nabla (\kappa \nabla u)$.
- 3) 小薄层的自然散热导致的温度变化量 $h \nabla u$.

由此得该微元处描述温度变化的通用热传导方程为

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nabla (\kappa \nabla u) + f(r, \theta, \varphi) + h \nabla u \quad (1)$$

特殊地,行星结构的4层:热的固体金属内核、液体金属层、半固态层和固态壳层的主要差别是热导率 κ 、散热系数 h 、热传导系数为 λ 的不同.

由于此模型假定了行星坐标系的 z 轴指向永远是恒星质心,故热传导的温度分布是轴对称的,不妨舍去与 φ 有关的项.其中第I层和第II层分别为固态金属内核和液态金属层,考虑金属的热导率 κ 随温度升高会降低,设其热导率 $\kappa \propto \frac{1}{u}$.而第III层和第IV层为非金属,故设其热导率 $\kappa \propto u$.

设 T_0 为行星内核温度,考虑内核产热最主要的原因放射性元素衰变等,故可以描述为一个随时间和半径衰减的指数函数,故第I层在 r 位置处的温度在经过时间 t 以后可以描述为 $T_0 e^{-\left(\frac{r^2}{R^2} + at\right)}$.另外第IV层表面还要考虑热辐射等散热形式,故由牛顿冷却定律加入 $h_4 u$ 项.

由此可建立4层热传导方程.

第一层:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nabla \cdot \left(\frac{\lambda_1}{u} \nabla u \right) + T_0 e^{-\left(\frac{r^2}{R^2} + at\right)} \quad (2)$$

第二层:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nabla \cdot \left(\frac{\lambda_2}{u} \nabla u \right) + h_2 \nabla u \quad (3)$$

第三层:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nabla \cdot (\lambda_3 u \nabla u) + h_3 \nabla u \quad (4)$$

第四层:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nabla \cdot (\lambda_4 u \nabla u) + h_4 u \quad (5)$$

2.2 多层球面非线性热传导方程边界条件

式(5)中第IV层是行星半球面接受恒星光照的特殊层,恒星辐射穿过大气层到达行星表面的热量为 M ,则行星外表面的边界条件,可由微元法以如下办法推得^[3].

取一行星外层表面位于 (r, θ, φ) 的微元 $d\sigma$,考虑3部分热量变化,其一为从球内部流入小薄层的热量 $-\kappa_0 \frac{\partial u}{\partial r} d\sigma$,其二为吸收恒星光的热量 $M \cos \theta d\sigma$,其三为自然散热 Hu . 其在单位时间的温度变化量为

$$-\kappa \frac{\partial u}{\partial r} d\sigma + M \cos \theta d\sigma - Hu d\sigma = \rho d\sigma \Delta l c \Delta u \quad (6)$$

其中 ρ 为物质密度, $d\sigma$ 为微元面积, c 为物质比热容, M 为单位时间内物质吸收的恒星光照热量.不妨令微元取极薄,亦即 $\Delta l \rightarrow 0$,则得式(6)右边为零,再变换并对微元积分得到边界条件:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{Hu}{\kappa_0} \right)_{\Sigma} = \frac{M}{\kappa_0} \cos \theta, \begin{cases} M \neq 0, & 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2} \\ M = 0, & \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi \end{cases} \quad (7)$$

Σ 代表整个行星表面, H 是根据牛顿冷却定律得到的相关比例系数^[3].

下面讨论 $M \neq 0$ 时的取值情况.到达行星表面的热量 M_1 与行星与恒星间绕转距离 X 的平方成反比,若用 M_0 表示单位时间内恒星表面发出的热量, X_0 表示热量衰减的标准尺度,则有

$$M_1 = M_0 \left(\frac{X}{X_0} \right)^{-2} \quad (8)$$

根据实际情况考虑行星是否存在大气层.若行星无大气,行星吸收热量 $M = M_1$.若行星拥有大气则还需考虑大气层对恒星光的反射与透射情况.设大气透射系数为 α ,吸收系数为 β ,光在大气层中传播经历多次反射和透射才到达岩石圈表面并被吸收,第一次到第 n 次反射透射之后热量应变为

$$M = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha [1 - \alpha] [1 - \beta]^{n-1} \beta M_1 \quad (9)$$

$n \rightarrow \infty$ 时,利用等比数列求和将式(9)式近似化简为

$$M = \frac{M_1}{\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} - 1} \quad (10)$$

故在某一固定绕转距离 X ,行星有大气层时单位面

积吸收的恒星光照热量 M 也是一个恒定值,在程序计算时,只需直接调整设定的热量值即可.

绕转距离 X 随时间的变化使得边界条件具有时变性和周期性.二体模型的有心力场运动方程^[4]如式(11), Θ 为行星与恒星的连线与轨道半长轴的夹角(即绕转角度), m_s 为恒星质量, G 为引力常数.

其中运动方程中 $\frac{\xi}{X^4}$ 是一个小项,它是基于广义相对论对万有引力修正而来,会导致轨道的长期进动.

$$\begin{cases} \frac{d^2 X}{dt^2} = X \left(\frac{d\Theta}{dt} \right)^2 - \frac{Gm_s}{X^2} - \frac{\xi}{X^4} \\ \frac{d^2 \Theta}{dt^2} = -2X \frac{dX}{dt} \frac{d\Theta}{dt} \end{cases}, \text{其中 } \xi = \frac{3Gmm_s X^2 \left(\frac{d\Theta}{dt} \right)^2}{c^2} \quad (11)$$

综上,可以通过上述推导得到外表面相应的边界条件.

3 差分算法的求解公式

3.1 微分方程的差分公式

利用上述的物理方程,基于有限差分法的基本规则,对各式进行展开.观察各项方程,不难发现 $\nabla \cdot \left(\frac{1}{u} \nabla u \right)$ 及 $\nabla \cdot (u \nabla u)$ 是比较关键的组成项.其中

$$\begin{cases} \nabla \cdot \left(\frac{1}{u} \nabla u \right) = \nabla u \cdot \nabla \frac{1}{u} + \frac{1}{u} \nabla^2 u \\ \nabla \cdot (u \nabla u) = (\nabla u)^2 + u \nabla^2 u \end{cases} \quad (12)$$

$$\begin{cases} \nabla u \cdot \nabla \frac{1}{u} = \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial}{\partial r} \frac{1}{u} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \frac{1}{u} \\ (\nabla u)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial r} \right)^2 + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right)^2 \\ \nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \cot \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{cases} \quad (13)$$

对(13)式的各项子式进行差分法^[5]展开:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial r} &= \frac{u_{i+1,j,k} - u_{i-1,j,k}}{2\Delta r}, \quad \frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{u_{i,j+1,k} - u_{i,j-1,k}}{2\Delta \theta} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} &= \frac{u_{i+1,j,k} - 2u_{i,j,k} + u_{i-1,j,k}}{(\Delta r)^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = \frac{u_{i,j+1,k} - 2u_{i,j,k} + u_{i,j-1,k}}{(\Delta \theta)^2} \end{aligned} \quad (14)$$

$$\frac{\partial}{\partial r} \frac{1}{u} = \frac{1}{u_{i+1,j,k}} - \frac{1}{u_{i-1,j,k}}, \quad \frac{\partial}{\partial \theta} \frac{1}{u} = \frac{1}{u_{i,j+1,k}} - \frac{1}{u_{i,j-1,k}}$$

根据 $r_i = i\Delta r, \theta_j = j\Delta \theta$,并将式(12) — (14)联立

得可转化为程序差分公式如下:

$$\Omega = \nabla^2 u = \frac{u_{i+1,j,k} - 2u_{i,j,k} + u_{i-1,j,k}}{(\Delta r)^2} + \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j,k}}{(\Delta r)^2 i} + \frac{u_{i,j+1,k} - 2u_{i,j,k} + u_{i,j-1,k}}{(\Delta \theta)^2} + \frac{(u_{i,j+1,k} - u_{i,j-1,k}) \cot(j\Delta\theta)}{2(\Delta r)^2 \Delta\theta},$$

$$\Psi_1 = (\nabla u)^2 = \left(\frac{u_{i+1,j,k} - u_{i-1,j,k}}{2\Delta r} \right)^2 + \left(\frac{u_{i,j+1,k} - u_{i,j-1,k}}{2i\Delta r\Delta\theta} \right)^2,$$

$$\Psi_2 = \nabla u \nabla \frac{1}{u} = - \frac{(u_{i,j+1,k} - u_{i,j-1,k})^2}{4(\Delta\theta)^2 (\Delta r)^2 u_{i,j+1,k} u_{i,j-1,k}} - \frac{(u_{i+1,j,k} - u_{i-1,j,k})^2}{4(\Delta r)^2 u_{i+1,j,k} u_{i-1,j,k}} \quad (15)$$

则行星4个球层的非线性热传导方程可表示为:

$$u_{i,j,k+1} = u_{i,j,k-1} + 2\Delta t \left[\lambda_1 \left(\Psi_2 + \frac{1}{u_{i,j,k}} \Omega \right) + T_0 e^{-\left(\frac{i\Delta r}{R^2} + \xi k \Delta r \right)} \right] \quad (16)$$

$$u_{i,j,k+1} = u_{i,j,k-1} + 2\Delta t \left[\lambda_2 \left(\Psi_2 + \frac{1}{u_{i,j,k}} \Omega \right) + h_2 \left(\frac{u_{i+1,j,k} - u_{i-1,j,k}}{2\Delta r} + \frac{u_{i,j+1,k} - u_{i,j-1,k}}{2i\Delta r\Delta\theta} \right) \right] \quad (17)$$

$$u_{i,j,k+1} = u_{i,j,k-1} + 2\Delta t \left[\lambda_3 \left(\Psi_1 + u_{i,j,k} \Omega \right) + h_3 \left(\frac{u_{i+1,j,k} - u_{i-1,j,k}}{2\Delta r} + \frac{u_{i,j+1,k} - u_{i,j-1,k}}{2i\Delta r\Delta\theta} \right) \right] \quad (18)$$

$$u_{i,j,k+1} = u_{i,j,k-1} + 2\Delta t \left[\lambda_4 \left(\Psi_1 + u_{i,j,k} \Omega \right) + h_4 u_{i,j,k} \right] \quad (19)$$

即式(16)、(17)、(18)、(19)分别为可进行程序计算的第I、II、III、IV层的温度传导公式。

3.2 边界条件、连接条件及初始条件的处理

本模型中涉及的边界主要在 r 和 θ 方向,其中 $r=0$, $\theta=0$ 和 $\theta=\pi$ 边界条件是有界,求数值解时无法直接算出边界点,故只能近似认为边界周围温度线性变化,用紧邻边界的点间接求解。通过增加取点密度,减小空间步长,可以不断逼近实际结果的准确值。 r 的最大值即行星最外层边界是广义纽曼(Newman)边界条件,若直接利用差分公式,会出现超出边界项,所以需要进行条件转化。由式(7)得到最外层边界的差分公式为

$$\frac{u_{N,j,k} - u_{N-2,j,k}}{2\Delta r} + \frac{Hu_{N-1,j,k}}{\kappa_0} = \frac{M}{\kappa_0} \cos(j\Delta\theta) \quad (20)$$

由式(19)得到超出边界点 $u_{N,j,k}$ 表达式并将其带入到相应的差分公式中即可求出边界点。

对于连接条件,可认为两层连接处温度不变。对于初始条件,则是简单设定了从核心向外递减,各

层递减程度不同的一个温度线性变化序列用以描述行星内部初始温度分布。

4 求解结果可视化展示

利用行星轨道运动所满足的常微分方程,用计算机程序数值求解行星运动的过程,得到行星绕转角度和距离的变化情况(如图5)。图中描述了距离 r 及其变化率的周期性。由于我们运动方程加了相对论进动项,所以在长期演化的不同时刻(3种形状的线表示)下,距离及其变化率随角度($0 \sim 2\pi$)变化的情况会出现差异。本文模型所采取的行星运动轨道比较符合自然事实,但其实后来分析表明轨道运动的具体情况对行星温度冷却过程的影响并不大。

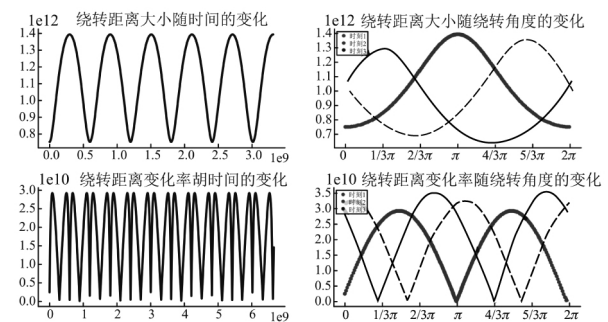


图5 行星绕转距离时间和绕转角度的变化情况

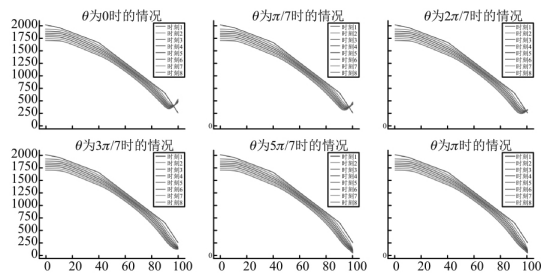
接着利用上面推导得到的行星球面非线性热传导差分方程及其边界条件,初始条件等,对模型基于差分法进行计算机求解,最终得到了行星在演化时标较长、演化情况较真实的内核散热结果。

如图6所示,分别在 θ 为 $0, \frac{\pi}{7}, \frac{2\pi}{7}, \frac{3\pi}{7}, \frac{5\pi}{7}, \pi$

的情况下不同时刻的温度随半径 r 的变化。图中选取了8个等间距的时刻进行绘图,由此可知随着时间的推进,温度在半径 r 上的分布愈加平缓。而且图6也显示出在潮汐锁定的行星永远只有一个面接受恒星光照的特点,半径 r 从90到100为地壳,地壳在角度 θ 小于 $\frac{\pi}{2}$,范围内由于接受恒星光照而有更

高温度,而 θ 大于 $\frac{\pi}{2}$ 时根本接受不到恒星光照,故其在地壳处的温度低于角度 θ 小于 $\frac{\pi}{2}$ 情况。

如图7所示即为温度分布演化的行星剖面图(行星轴对称的,对称轴为 z 轴),其更直观地展示了行星整体从初始到基本稳定的过程的温度分布。其中行星整体尤其内核随时间变化而温度越来越低,

图6 不同角度下温度随 R 变化的时间演化

这是由于内核产热量不断减少且热量向外散失的结果. 行星表面温度在不同方向随时间产生了差异, 这也符合潮汐锁定假设即该行星只有一面接受恒星光的情况.

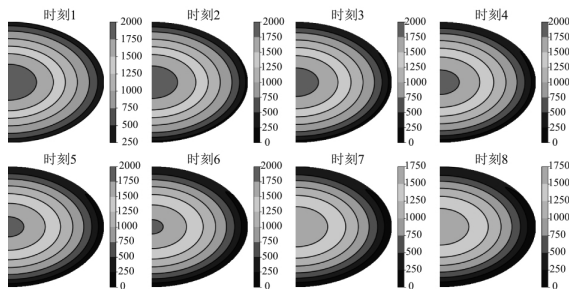


图7 恒星剖面温度分布随时间的演化图

更多的可视化结果有助于我们更好地理解这一过程. 如图8所示是 θ 为 0 和 π 情况下每层中间处温度随时间的变化. 可以发现第IV层受外界边界条件影响较大. 由于内核初始温度远高于其他层, 在刚开始的热传导过程中核心出现了快速增温, 其细节如图9所示. 而图10则具体描绘了行星最外层边界不同角度的温度变化情况. 根据各点各时刻温度的变化量, 我们还可以给出温度变化率随时间和空间的变化情况, 图11所示即为以球体核心温度变化率的时间演化为例.

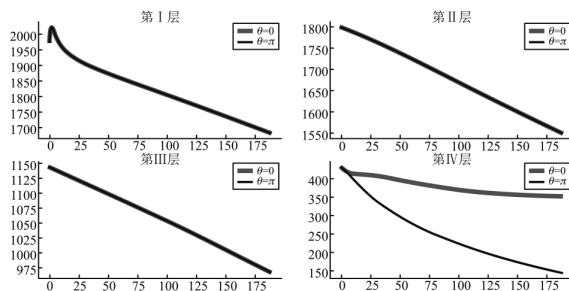
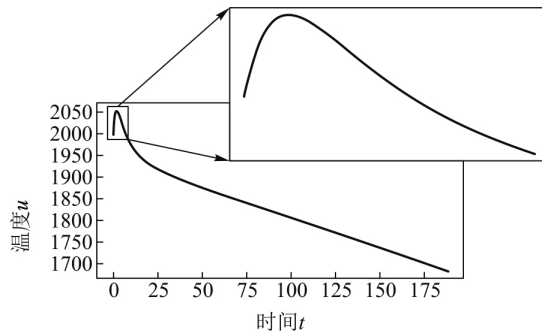
图8 每层中间处温度随时间的变化(以 θ 为 0 和 π 为例)

图9 内核温度前期突增图

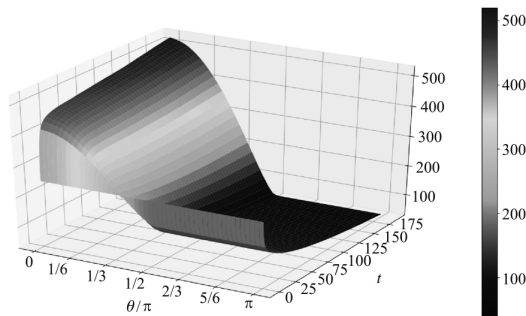
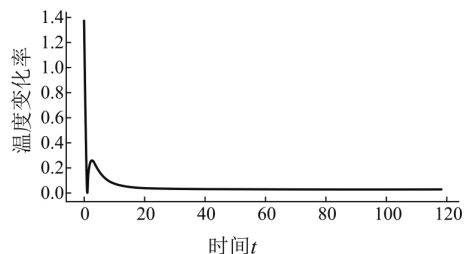
图10 行星表面各角度温度变化三维图, 其中 x 轴为变量 θ , y 轴为变量 t , z 轴为温度 u .

图11 演化过程中内核中心的温度变化速率

5 总结和展望

5.1 结果总结

本文中采用有限差分法对行星冷却模型中构建的反应扩散方程进行求解, 用 Python 语言实现了球坐标系下非线性偏微分方程的数值求解. 此计算机求解过程研究了一颗围绕恒星转动且潮汐锁定的自身产热行星, 最终给出了其内部的温度分布随时间变化情况, 较为客观的展示了这一物理过程.

5.2 模型及算法的优点和缺点

本文的求解过程较为复杂, 具有多项优点. 其中计算所建立的物理模型和使用的参数均充分考虑了实际情况, 尽量保持了原来的物理意义, 通过对时间步长进行合理调整, 从而大大加快了模型演化速

度. 方程求解利用了有限差分法,该方法在偏微分方程中的各种数值求解中适用性强,计算结果较为精确. 另外此模型也为不同物理情景下的热传导和物质扩散等模型研究提供了一个良好的出发点.

本文中采用的假设和近似较多,而实际情况是非常复杂的,故势必有不少缺陷之处. 比如模型未考虑大气层的绝热效应,行星表面的具体散热等都会受影响.另外在算法上,用此一般差分算法求解物理过程,最大缺点就是步长需要足够小解才能稳定,而过小的步长也导致了无法进行更长时标的演化.

5.3 算法改进和模型推广

反应扩散方程作为一种复杂的偏微分方程,本文中是基于一般显式差分公式在球坐标系下推导给出的数值解,其稳定性中往往依赖于步长和各项参数的设定. 一种比较优秀的偏微分方程解法往往需要满足以下三个条件^[8]: 算法是显式的; 算法能够保持绝对稳定; 算法的截断误差比较小. 所以本文的方程有待更为高效的算法来展示这一物理过程.

本模型不仅可以模拟各种行星冷却问题,还可

以推广到各种热传导,物质的扩散等实际物理问题中. 本文采用的有限差分法也可以广泛应用于各种抛物型,双曲型,椭圆型等多种偏微分方程数值求解实践中,为计算机求解物理问题提供了更多的范例.

参考文献:

- [1] 叶其孝. 反应扩散方程简介 [J]. 数学的实践与认识 [J]. 1984,2: 48-56.
- [2] 彭芳麟,鞠筱林,刘畅. 斑图动力学 Duffet - Boissonade 方程的数值模拟 [J]. 大学物理, 2016, 35 (12): 1-6.
- [3] 吴崇试. 数学物理方法修订版 [M]. 北京: 高等教育出版社. 2015: 210-226.
- [4] 周衍柏. 理论力学教程 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2009: 47-50.
- [5] 彭芳麟. 计算物理基础 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2010: 330-403.
- [6] 周顺兴. 解二维和三维抛物型偏微分方程绝对稳定的差分格式 [J]. 计算数学, 1980, 1: 90-99.

The difference method for solving the reaction-diffusion equation — Planetary cooling model as an example

WU Jin-tai, LI Jin-da, JIANG Si-yi, LEI Lei, LI Xiang-hua

(Department of Astronomy, School of Physics and Astronomy, Yunnan University, Kunming 650504, China)

Abstract: The reaction-diffusion equation is a kind of non-linear parabolic equation, which has been widely used in many physical models. An earth-like planetary cooling model is considered in this paper. Through reasonably assuming the heat conduction characteristics of each layer inside the planet, a set of reaction-diffusion equation is constructed. Also, different boundary conditions and initial conditions are deduced according to the actual physical situation. Then, based on the idea of finite difference method, the equations could be solved numerically by computer programs. Finally, the variation of temperature distribution inside the planet with time is shown.

Key words: reaction-diffusion equation; earth-like planet; heat conduction; finite difference method

